

Différents cas de processus contrôlé avec un impact sur HJB

Cas 1: Minimisation du drift contrôlé

$$X_s = x + \int_t^s b(X_\lambda, \phi_\lambda) d\lambda + \int_t^s \sigma(X_\lambda) dW_\lambda$$

$$v(t, x) = \inf_{\phi} \mathbb{E} \left[g(X_T^{t, x, \phi}) \right]$$

- inf: On cherche à minimiser un coût
- le drift dépend du contrôle ϕ donc seul le terme $b(x, a)v_x$ est dans le min
- le terme de diffusion $\sigma(x)$ est fixe donc hors min.

$$\text{HJB: } v_t + \min_{a \in A} \left(b(x, a) v_x \right) + \frac{1}{2} \sigma^2(x) v_{xx} = 0$$

Cas 2: Maximisation de gain

$$v(t, x) = \sup_{\phi} \mathbb{E} \left[U(V_T^{t, x, \phi}) \right] \quad \text{avec} \quad dV_t = b(\phi_t) dt + \sigma(\phi_t) dW_t$$

Analyse:

- sup: Maximisation de l'utilité $U(x)$
 - b dépend du contrôle
 - σ dépend du contrôle
-) dans le sup (...)

$$\text{HJB: } v_t + \sup_{a \in A} \left(b(x, a) v_x + \frac{1}{2} \sigma^2(x, a) v_{xx} \right) = 0$$

Cas 3: Liquidation optimale

$$v(t, s, x, q) := \sup_{\phi \in A(t, 1)} \mathbb{E} \left[-e^{-\alpha(V_T + Q_T(S_T - b))} \right]$$

- avec:
- Ordres limités avec P d'exec.
 - Coût si non liquidé à T
 - Nb de titres restant à Q_T .

$$\text{HJB: } v_t + \mathcal{L}v + \sup \left(\lambda(a) \left(v(t, s, x+s+a, q-1) - v(t, s, x) \right) \right) = 0$$

Cas 4: Contrôle impulsif (Pain Trading)

$$v(t, s, x, m) := \sup \mathbb{E} \left[U(V_T + N_T S_T - c |N_T|) \right]$$

- Contrôle: séquence d'ordres d'achat/vente
- Coût fixe pour chaque impulsion
- Fonction d'utilité: exponentielle

$$\text{HJB: } \max \left\{ v_t + \mathcal{L}v, \sup (v(t, x+a) - c - v(t, x)) \right\} = 0$$

↖ HJB devient une équation de type: "quasi-variationnelle"

- On doit comparer: "continuer passivement" vs "agir maintenant"

- Résumé:
- Contrôle discret: achat/vente
 - Présence d'un coût fixe c
 - Structure en max dans HJB avec un terme de saut.

Cas 5: Incertitude paramétrique

$$v(t, x, m, \nu) := \inf \mathbb{E} \left[e^{\eta \mathcal{L}(X_T, \nu)} \right]$$

- ν paramètre inconnu